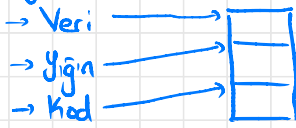


## .EXE

# 3 ayrı kesim alanı tanımlanır.



# FAR tipinde ana yardımcı olmalı

# Program ilk çalıştığında  
DS = OS' a döniş kesim değeri  
SS = Stack (Yığın)  
CS = Kod [END Etiket]

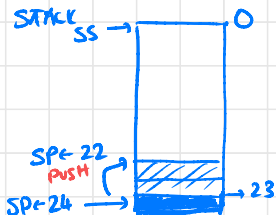
# Baş belleğin tamamı kullanılabilir  
(Kod olarak)

# Yığın boyutu tanımlanan alan kadar

# NEAR ve FAR tipinde alt yardımcı çağırabilir.

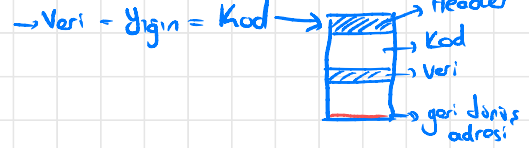
#  $IP \Rightarrow$  [END Etiket]  
IP her zaman 0 değeri olmak zorunda değil

#  $SP \leftarrow$  Yığın boyutu kadar.  
STK SEGMENT PARA 'ST'  
DW 12 DUP(10)  
STK ENDS



## .COM

# 3 katışık kesim alanı mevcut



# NEAR tipinde ana yardımcı olmalı.

# DS = CS = SS

# 64 KB ile sınırlı  
(64 KB - (Header + Döniş adresleri) : kod boyutu

# 64 KB - (Header + Veri + Kod) : yığın boyutu.

# Sadece NEAR alt yardımcı çağırabilir.

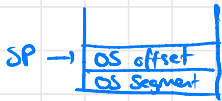
#  $IP \leftarrow 100H$ ' ten başlamalı.  
ORG 100H

#  $SP \leftarrow FFFEH$   
FFFFEH adresindeki word OS döniş adresi

# Tanımlı değişkenlere erişim için  
(DS ← tanımlı veri bölümünü göstermesi için)  
(OS'a dönüş işlemleri burada yapılır)  
MOV AX, veri\_bölümü\_ismi  
MOV DS, AX

# OS'a dönebilmek için  
OS (DS: 0000H) dönüş bekler.

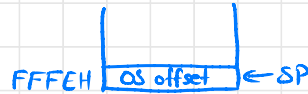
PUSH DS  
XOR AX, AX ; AX ← 0  
PUSH AX



RET

# Tanımlı verilere erişim için özel bir işleme  
ihtiyaç yoktur.

# OS'a dönüş için bir işleme gerek yok.  
OS, COM tipi programı çalıştırdığında  
yığına (FFFFH adresine) geri dönüş off-  
set değerini otomatik olarak yazar.  
RET



# Diskte kapladığı alan

toplam program boyutu + 512 Byte header

# Diskte kapladığı alan toplam program  
boyutu kadar.

# = HIZLAMA TIPLERİ =

KETA

PUSH DS  
XOR AX, AX  
PUSH AX

• Dikkat kapladığı alan  
toplam 1000 byte + 52 byte kadar

FILE

FILE

FILE

FILE

FILE

FILE

FILE

FILE

FILE

FILE

FILE

## Hızlama tipleri:

BYTE ← segment sayıları ile boyut adresleri ile gösterilir.

WORD ← segment sayıları ile 2 nin katı boyut adresleri ile gösterilir.

PARA ← " " " 16'nin katı " "

PAGE ← " " " 256'nin katı " "

... 0000  
... 0001

00000H → LSB  
00001H → MSB

256

16

1

1

1

1

16B ⇒ 16 x 8

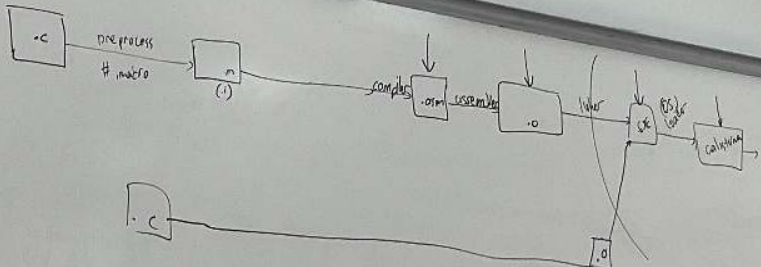
⇒ 32K x 16

TAB ⇒ TABS + GABS

LSB ← 00001H ... 0001  
MSB ← 00002H ... 0010

TAB ⇒ TABS + GABS

LSB ← 00001H ... 0001  
MSB ← 00002H ... 0010



=DOSBOX =

mount c c:\dosbox => dosbox options  
[autoexec] en altına yazılırsa her seferinde yazmana gerek yok.

c:

Link  
masm } mount edilen dosyanın root'una konulacak.  
debug

C:\> MASM.EXE TOPLA16.EXE } derleme  
linker... > TOPLA16  
\_lst... > TOPLA16 } uzatılı dosyalar  
\_obj  
\_crf  
\_lst

C:\> LINK.EXE TOPLA16.OBJ > Linklene  
map -> TOPLA16

C:\> TOPLA16.EXE => Execute.

C:\> DEBUG.EXE TOPLA16.EXE => Debug

- r : registers (registerlerin değerleri)

- r ax

- r F

- D CS:0 Kod segmentin machine kodunu dump eder  
CS:0,25 ilk 25 byte yazdır

- A enter dedikten sonra assembly görebiliriz.

- q çıkış
- u cs:0 belirtilen segment: unassemble
- t programı 1 adım gösterme (trace)
- ? commands
- go verilen adrese kadar programı çalıştırır.

